

Lab 02 - Emulação de PLC Siemens S7



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Tarefas

Aviso:

As tarefas deste documento são estritamente educativas, observacionais e não intrusivas, e devem cumprir integralmente os padrões éticos e legais.

- **1** Verifica o endereço IP da estação de trabalho `otlab-student`.
- **2** Determina o intervalo da subrede da rede onde a estação `otlab-student` está implementada.
- **3** Descobre o endereço IP, o endereço MAC e a informação do fabricante de outros hosts ativos dentro da rede.

– *Dica: é um PLC.*

- **4** Identifica as portas abertas e os serviços disponíveis no host OT-ICS tanto em TCP como em UDP.
- **5** Determina o protocolo de comunicação industrial proprietário utilizado pelo PLC.
- **6** Obtém informação adicional do sistema através de scripts específicos do fabricante no `nmap`.
- **7** Executa um `plcscan` sobre o dispositivo OT-ICS detetado na rede e recolhe mais dados.

Nota: Na estação de trabalho `otlab-student`, a ferramenta `plcscan` ([meeas/plcscan](https://github.com/meeas/plcscan)) deve ser executada utilizando `python2`.

Ferramentas

- As seguintes ferramentas estão disponíveis na estação de trabalho `otlab-student` para completar o OTLab 2: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap` e `plcscan`.

Nomenclatura

- ICS: sistema de controlo industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- OT: tecnologia operacional.
- PLC: controlador lógico programável.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.
- UDP: protocolo de datagramas de utilizador.